3D프린터용제품제작 수행평가 루브릭

공개수업 2차시 · 산출물·관찰 근거 반영 수행평가 양식

학급

학번

이름

연도-월-일

평가 근거 확인

관찰 기록이나 챗봇 질문만으로 점수를 확정하지 않고, 개인 산출물·구술·실행 화면에서 확인된 항목을 표시합니다.

- [ ] 요구 치수·기하 구속이 표시된 모델
- [ ] 조립 조건·간섭 검사 화면
- [ ] 수정 전후 치수 및 형상 비교
- [ ] 출력 또는 장착 가능성 확인
- [ ] 변경 사항 인계 기록과 개인 설명

수행 상태

선택

팀·산출물 파일명

예: CAR1 / 30101_CAR1_파일명

1 1. 요구 치수·구속과 입체 형상 구성

○

상 · 3점

요구 치수와 기준을 정해 스케치·입체 형상을 구성하고 치수·구속 및 변경 결과를 설계 의도와 연결하여 설명한다.

○

중 · 2점

주요 형상을 구성하나 기준·치수·구속의 이유나 변경 결과의 설명이 일부 부족하다.

○

하 · 1점

측정 항목과 기준면·치수·구속을 구분하여 형상을 구성하는 데 단계별 예시가 필요하다.

평가방법·근거

D1·D2·O1의 측정 항목표·스케치·모델 기록과 개인 설명을 대조한다. 기준면·원점·치수·구속의 적용 이유와 변경 결과를 살핀다.

관찰 장면, 학생 설명, 산출물 근거를 기록하세요.

2 2. 조립 조건과 출력용 설계 수정

○

상 · 3점

기준 부품·면·방향에 따라 조립 조건을 점검하고 간섭·틈새 및 수정 이유를 설명하며 출력용 자료를 확인한다.

○

중 · 2점

조립과 주요 수정 내용을 제시하나 기준·간섭·여유 또는 저장 정보의 근거가 일부 부족하다.

○

하 · 1점

조립 기준과 형상의 겹침·여유를 나누어 설명하고 설계를 수정하는 데 구체적인 안내가 필요하다.

평가방법·근거

D3·D4·O2의 조립 기준표·변경 전후 기록·저장 정보를 검토한다. 간섭·틈새와 지름·편측 여유를 구분하고 수정 근거를 설명하는지 살핀다.

관찰 장면, 학생 설명, 산출물 근거를 기록하세요.

3 3. 설계 변경 설명과 장착 규격 인계

○

상 · 3점

설계 변경의 조건과 결과를 근거로 설명하고 장착 규격·파일·남은 확인을 다른 교과가 활용할 수 있게 정리한다.

○

중 · 2점

변경 내용과 전달 항목을 정리하나 기준 방향·관찰 근거 또는 남은 확인의 설명이 일부 부족하다.

○

하 · 1점

바꾼 조건과 관찰한 형상, 전달할 규격을 나누어 설명하는 데 짧은 질문과 기록 예시가 필요하다.

평가방법·근거

D2·D4·O1·O2의 변경 기록·인계서·질문과 개인 설명을 대조한다. 설계 의도·실제 관찰·다음 확인과 전달할 항목의 연결을 살핀다.

관찰 장면, 학생 설명, 산출물 근거를 기록하세요.

※ 미실행·미제출은 자동으로 하 수준 처리하지 않고 비고에 별도로 기록합니다.

종합 피드백 및 비고

강점, 보완할 점, 다음 수행 과제를 기록하세요.

총점 0 / 9점